

Podsumowanie analizy danych Airbnb (Nowy Jork)

1. Jakość i przygotowanie danych

Zbiór danych obejmuje ponad **102 tys. ofert Airbnb** z Nowego Jorku. Dane zawierają zarówno zmienne liczbowe (cena, liczba opinii, dostępność), jak i kategoryczne (dzielnica, typ pokoju, możliwość natychmiastowej rezerwacji).

- Najwięcej braków danych występuje w kolumnach **license** ($\approx 100\%$) oraz **house_rules** (ponad **53%**), co ogranicza możliwość ich dalszej analizy.
- Kluczowe zmienne, takie jak **cena**, **dzielnica**, **typ pokoju** czy **liczba opinii**, charakteryzują się niskim odsetkiem braków.
- Zidentyfikowano niespójności w nazwach dzielnic (np. *“Brooklyn”* vs *“brookln”*), które wymagały standaryzacji.

2. Analiza cen

- Mediana ceny noclegu została wykorzystana do podziału ofert na **segment niskiej i wysokiej ceny**.
- **Zakres cen** w zbiorze danych wynosi od **50 USD** do **1200 USD**.
- Analiza metodą IQR nie wykazała istotnych wartości odstających poza górną granicą rozkładu cen.

Segmentacja cenowa:

- **Oferty niskobudżetowe:**
 - średnia opłata serwisowa $\approx$ **338 USD**
- **Oferty wysokobudżetowe:**
 - średnia opłata serwisowa $\approx$ **912 USD**

Wyniki wskazują na **silną zależność opłaty serwisowej od poziomu ceny noclegu**.

3. Ceny a lokalizacja

- Najdroższą dzielnicą pod względem **średniej ceny** okazało się **New Dorp** (≈ 1045 USD).
- Najtańszą dzielnicą była **Lighthouse Hill** (≈ 108 USD).
- Dzielnice o największej liczbie ofert i opinii to m.in.:
 - **Bedford-Stuyvesant**
 - **Williamsburg**
 - **Harlem**
 - **Bushwick**

Średnie ceny w tych dzielnicach oscylują wokół **610–635 USD**, co sugeruje stabilny, konkurencyjny rynek.

4. Opinie i oceny użytkowników

- Występuje **umiarkowana dodatnia korelacja** między:
 - liczbą opinii a liczbą opinii miesięcznie ($r \approx 0.59$),
co jest zjawiskiem naturalnym – popularne oferty generują więcej recenzji w czasie.
- Zależność pomiędzy:
 - liczbą ofert posiadanych przez hosta a liczbą opinii ($r \approx -0.08$)
jest bardzo słaba i praktycznie nieistotna statystycznie.
- Średnia ocena ofert w większości dzielnic mieści się w przedziale **3.2–3.3**, co wskazuje na względnie wyrównany poziom jakości usług.

5. Natychmiastowa rezerwacja (Instant Bookable)

Porównanie ofert z możliwością natychmiastowej rezerwacji i bez niej wykazało:

- **Brak istotnych różnic cenowych** pomiędzy tymi dwoma grupami.
- Minimalnie wyższe średnie:
 - liczby opinii miesięcznie
 - ocen dla ofert z włączoną opcją *Instant Bookable*.

Wskazuje to, że funkcja ta **nie wpływa znacząco na cenę**, ale może delikatnie zwiększać atrakcyjność oferty.

6. Typ pokoju a cena

Średnie i mediany cen dla różnych typów zakwaterowania są do siebie bardzo zbliżone:

- **Hotel room** – najwyższa średnia cena
- **Entire home/apt** i **Private room** – niemal identyczne wartości
- **Shared room** – zaskakująco wysoka mediana w porównaniu do średniej

Sugeruje to, że **lokalizacja i popyt mają większe znaczenie niż sam typ pokoju**.

7. Najdroższe i najtańsze oferty (Top 1%)

- Najdroższe oferty (Top 1%) koncentrują się głównie w:
 - **Manhattanie**
 - popularnych dzielnicach Brooklynu
- Najtańsze oferty często mają:
 - porównywalne oceny
 - relatywnie wysoką liczbę opinii

Oznacza to, że **niska cena nie musi oznaczać niskiej jakości oferty**.

8. Wnioski końcowe

1. **Cena noclegu Airbnb w Nowym Jorku jest silnie powiązana z lokalizacją**, a nie z typem pokoju czy statusem natychmiastowej rezerwacji.
2. **Opłata serwisowa rośnie niemal liniowo wraz z ceną noclegu**.
3. **Oceny użytkowników są stosunkowo jednolite**, co sugeruje wysoki poziom standaryzacji usług.
4. **Najbardziej aktywne dzielnice** charakteryzują się umiarkowanymi cenami i dużą konkurencją.

Analiza potwierdza, że rynek Airbnb w Nowym Jorku jest **dojrzały, konkurencyjny i silnie zlokalizowany przestrzennie**.